

## Proyecto Pensamiento Algorítmico

### Consola de Películas

#### Módulo Películas

```
def crear_pelicula(nombre, genero, duracion, anio, clasificacion, hora, dia):  
  
    return {  
        "nombre": nombre,  
        "genero": genero,  
        "duracion": duracion,  
        "anio": anio,  
        "clasificacion": clasificacion,  
        "hora": hora,  
        "dia": dia  
    }  
  
def encontrar_pelicula(nombre_pelicula, p1, p2, p3, p4, p5):  
  
    peliculas = [p1, p2, p3, p4, p5]  
  
    for peli in peliculas:  
        if peli["nombre"].lower() == nombre_pelicula.lower():  
            return peli  
  
    return None  
  
def encontrar_pelicula_mas_larga(p1, p2, p3, p4, p5):  
  
    peliculas = [p1, p2, p3, p4, p5]  
    mas_larga = peliculas[0]  
  
    for peli in peliculas:  
        if peli["duracion"] > mas_larga["duracion"]:  
            mas_larga = peli  
  
    return mas_larga
```

```
def duracion_promedio_peliculas(p1, p2, p3, p4, p5):  
  
    peliculas = [p1, p2, p3, p4, p5]  
  
    total = 0  
  
    for peli in peliculas:  
        total += peli["duracion"]  
  
    promedio = total // 5  
  
    horas = promedio // 60  
    minutos = promedio % 60  
  
    return f"{horas:02}:{minutos:02}"  
  
def encontrar_estrenos(p1, p2, p3, p4, p5, anio):  
  
    peliculas = [p1, p2, p3, p4, p5]  
    resultado = []  
  
    for peli in peliculas:  
        if peli["anio"] > anio:  
            resultado.append(peli["nombre"])  
  
    if len(resultado) == 0:  
        return "Ninguna"  
  
    return ", ".join(resultado)
```

```

def cuantas_peliculas_18_mas(p1, p2, p3, p4, p5):

    peliculas = [p1, p2, p3, p4, p5]

    contador = 0

    for peli in peliculas:
        if peli["clasificacion"] == "18+":
            contador += 1

    return contador


def reagendar_pelicula(peli, nueva_hora, nuevo_dia,
                       control_horario, p1, p2, p3, p4, p5):

    peliculas = [p1, p2, p3, p4, p5]

    dias_validos = [
        "Lunes", "Martes", "Miércoles",
        "Jueves", "Viernes", "Sábado", "Domingo"
    ]

    if nuevo_dia not in dias_validos:
        return False

    for otra in peliculas:

        if (
            otra != peli
            and otra["dia"] == nuevo_dia
            and otra["hora"] == nueva_hora
        ):
            return False

```

```
if control_horario:
    if nueva_hora < 600 or nueva_hora > 2359:
        return False

    peli["hora"] = nueva_hora
    peli["dia"] = nuevo_dia

    return True

def decidir_invitar(peli, edad, autorizacion):

    clas = peli["clasificacion"]
    genero = peli["genero"]

    # Mayores de edad
    if edad >= 18:
        return True

    # Menores de 15 no pueden ver terror
    if edad < 15 and "terror" in genero.lower():
        return False

    # Menores de 10 solo familiar
    if edad <= 10 and "familiar" not in genero.lower():
        return False

    # Documentales siempre permitidos
    if "documental" in genero.lower():
        return True

    # Clasificación Todos
    if clas == "Todos":
        return True
```

```
# Clasificación 7+
elif clas == "7+":
    if edad >= 7:
        return True
    return autorizacion

# Clasificación 13+
elif clas == "13+":
    if edad >= 13:
        return True
    return autorizacion

# Clasificación 16+
elif clas == "16+":
    if edad >= 16:
        return True
    return autorizacion

# Clasificación 18+
elif clas == "18+":
    return autorizacion

return False
```

Consola de Peliculas:

```
import modulo_peliculas as mod

def mostrar_informacion_pelicula(pelicula):

    nombre = pelicula["nombre"]
    genero = pelicula["genero"]
    duracion = pelicula["duracion"]
    anio = pelicula["anio"]
    clasificacion = pelicula["clasificacion"]
    hora = pelicula["hora"]
    dia = pelicula["dia"]

    print("Nombre:", nombre)
    print("Género:", genero)
    print("Duración:", duracion, "minutos")
    print("Año:", anio)
    print("Clasificación:", clasificacion)

    horas = hora // 100
    minutos = hora % 100

    print("Día: " + dia + " Hora: " + str(horas) + ":" + str(minutos))
    print()

# OPCIÓN 1
def ejecutar_encontrar_pelicula_mas_larga(p1, p2, p3, p4, p5):

    peli = mod.encontrar_pelicula_mas_larga(p1, p2, p3, p4, p5)

    print("\nLa película más larga es:\n")

    mostrar_informacion_pelicula(peli)
```

```
# OPCIÓN 2
def ejecutar_consultar_duracion_promedio_peliculas(p1, p2, p3, p4, p5):

    promedio = mod.duracion_promedio_peliculas(p1, p2, p3, p4, p5)

    print("\nDuración promedio:", promedio)

# OPCIÓN 3
def ejecutar_encontrar_estrenos(p1, p2, p3, p4, p5):

    anio = int(input("Ingrese el año: "))

    resultado = mod.encontrar_estrenos(p1, p2, p3, p4, p5, anio)

    print("\nPelículas encontradas:", resultado)

# OPCIÓN 4
def ejecutar_cuantas_peliculas_18_mas(p1, p2, p3, p4, p5):

    cantidad = mod.cuantas_peliculas_18_mas(p1, p2, p3, p4, p5)

    print("\nCantidad de películas 18+:", cantidad)
```

```
# OPCIÓN 5
def ejecutar_reagendar_pelicula(p1, p2, p3, p4, p5):

    print("\nReagendar una película")

    nombre = input("Nombre de la película: ")

    peli = mod.encontrar_pelicula(nombre, p1, p2, p3, p4, p5)

    if peli is None:
        print("No se encontró la película")
        return

    nueva_hora = int(input("Nueva hora (ej: 1830): "))

    nuevo_dia = input("Nuevo día (Lunes, Martes, etc): ")

    control = input(
        "¿Activar control horario? (si/no): "
    ).lower() == "si"

    exito = mod.reagendar_pelicula(
        peli, nueva_hora, nuevo_dia,
        control, p1, p2, p3, p4, p5
    )

    if exito:
        print("Película reagendada correctamente")
    else:
        print("No se pudo reagendar")
```



```
# MENÚ
def mostrar_menu(p1, p2, p3, p4, p5):

    print("\n--- MENÚ ---")
    print("1. Consultar película más larga")
    print("2. Consultar duración promedio")
    print("3. Buscar estrenos")
    print("4. Contar películas 18+")
    print("5. Reagendar película")
    print("6. Verificar invitación")
    print("7. Salir")

    opcion = input("Seleccione una opción: ")

    if opcion == "1":
        ejecutar_encontrar_pelicula_mas_larga(p1, p2, p3, p4, p5)

    elif opcion == "2":
        ejecutar_consultar_duracion_promedio_peliculas(
            p1, p2, p3, p4, p5
        )

    elif opcion == "3":
        ejecutar_encontrar_estrenos(p1, p2, p3, p4, p5)

    elif opcion == "4":
        ejecutar_cuantas_peliculas_18_mas(p1, p2, p3, p4, p5)

    elif opcion == "5":
        ejecutar_reagendar_pelicula(p1, p2, p3, p4, p5)

    elif opcion == "6":
```

```
# OPCIÓN 6
def ejecutar_decidir_invitar(p1, p2, p3, p4, p5):

    print("\nVerificar invitación")

    nombre = input("Nombre de la película: ")

    peli = mod.encontrar_pelicula(nombre, p1, p2, p3, p4, p5)

    if peli is None:
        print("No se encontró la película")
        return

    edad = int(input("Edad del invitado: "))

    autorizacion = input(
        "¿Tiene autorización? (si/no): "
    ).lower() == "si"

    puede = mod.decidir_invitar(peli, edad, autorizacion)

    if puede:
        print("Sí se puede invitar")

    else:
        print("No se puede invitar")
```

```
# MENÚ
def mostrar_menu(p1, p2, p3, p4, p5):

    print("\n--- MENÚ ---")
    print("1. Consultar película más larga")
    print("2. Consultar duración promedio")
    print("3. Buscar estrenos")
    print("4. Contar películas 18+")
    print("5. Reagendar película")
    print("6. Verificar invitación")
    print("7. Salir")

    opcion = input("Seleccione una opción: ")

    if opcion == "1":
        ejecutar_encontrar_pelicula_mas_larga(p1, p2, p3, p4, p5)

    elif opcion == "2":
        ejecutar_consultar_duracion_promedio_peliculas(
            p1, p2, p3, p4, p5
        )

    elif opcion == "3":
        ejecutar_encontrar_estrenos(p1, p2, p3, p4, p5)

    elif opcion == "4":
        ejecutar_cuantas_peliculas_18_mas(p1, p2, p3, p4, p5)

    elif opcion == "5":
        ejecutar_reagendar_pelicula(p1, p2, p3, p4, p5)
```

```

elif opcion == "6":
    ejecutar_decidir_invitar(p1, p2, p3, p4, p5)

elif opcion == "7":
    return False

else:
    print("Opción inválida")

return True

# PROGRAMA PRINCIPAL
def iniciar():

    p1 = mod.crear_pelicula(
        "Shrek", "Familiar", 90,
        2001, "Todos", 1700, "Viernes"
    )

    p2 = mod.crear_pelicula(
        "Get Out", "Terror", 104,
        2017, "18+", 2330, "Sábado"
    )

    p3 = mod.crear_pelicula(
        "Icarus", "Documental", 122,
        2017, "18+", 800, "Domingo"
    )

    p4 = mod.crear_pelicula(
        "Inception", "Acción", 148,
        2010, "13+", 1300, "Lunes"
    )

```

```

    )

    p5 = mod.crear_pelicula(
        "Star Wars", "Ciencia ficción", 124,
        1980, "7+", 1415, "Miércoles"
    )

    continuar = True

    while continuar:

        print("\n=== AGENDA DE PELÍCULAS ===\n")

        mostrar_informacion_pelicula(p1)
        mostrar_informacion_pelicula(p2)
        mostrar_informacion_pelicula(p3)
        mostrar_informacion_pelicula(p4)
        mostrar_informacion_pelicula(p5)

        continuar = mostrar_menu(p1, p2, p3, p4, p5)

# Ejecutar programa
iniciar()

```

Resultado:

Opción 1:

```

--- MENÚ ---
1. Consultar película más larga
2. Consultar duración promedio
3. Buscar estrenos
4. Contar películas 18+
5. Reagendar película
6. Verificar invitación
7. Salir
Seleccione una opción: 1

La película más larga es:

Nombre: Inception
Género: Acción
Duración: 148 minutos
Año: 2010
Clasificación: 13+
Día: Lunes Hora: 13:0

```

Opción 2:

```
--- MENÚ ---
1. Consultar película más larga
2. Consultar duración promedio
3. Buscar estrenos
4. Contar películas 18+
5. Reagendar película
6. Verificar invitación
7. Salir
Seleccione una opción: 2

Duración promedio: 01:57
```

Opción 3:

```
--- MENÚ ---
1. Consultar película más larga
2. Consultar duración promedio
3. Buscar estrenos
4. Contar películas 18+
5. Reagendar película
6. Verificar invitación
7. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese el año: 2008

Películas encontradas: Get Out, Icarus, Inception
```

Opción 4:

```
--- MENÚ ---
1. Consultar película más larga
2. Consultar duración promedio
3. Buscar estrenos
4. Contar películas 18+
5. Reagendar película
6. Verificar invitación
7. Salir
Seleccione una opción: 4

Cantidad de películas 18+: 2
```

Opción 5:

```
--- MENÚ ---
1. Consultar película más larga
2. Consultar duración promedio
3. Buscar estrenos
4. Contar películas 18+
5. Reagendar película
6. Verificar invitación
7. Salir
Seleccione una opción: 5

Reagendar una película
Nombre de la película: Icarus
Nueva hora (ej: 1830): 1500
Nuevo día (Lunes, Martes, etc): jueves
¿Activar control horario? (si/no): si
No se pudo reagendar
```

Opción 6:

```
--- MENÚ ---
1. Consultar película más larga
2. Consultar duración promedio
3. Buscar estrenos
4. Contar películas 18+
5. Reagendar película
6. Verificar invitación
7. Salir
Seleccione una opción: 6

Verificar invitación
Nombre de la película: Star Wars
Edad del invitado: 18
¿Tiene autorización? (si/no): si
Sí se puede invitar
```

Opción 7:

```
--- MENÚ ---
1. Consultar película más larga
2. Consultar duración promedio
3. Buscar estrenos
4. Contar películas 18+
5. Reagendar película
6. Verificar invitación
7. Salir
Seleccione una opción: 7
PS C:\Users\Sergio MB1\Downloads\Microsoft VS Code>
```

